

Experiment Report

实验一：轨迹分段、方向去噪与 DP 简化

姓名 / 学号	吴博闻 / 10245102410
课程	智慧城市与位置服务
报告范围	教师实验一；G1、G2 历史实验与 G3 最终交付
数据口径	原始记录；条件化 ENU 工作坐标；无真实噪声标签
版本状态	技术送审稿；待最终审核
修订日期	2026 年 9 月 28 日

目录

1 数据、任务与结论边界	2
1.1 时间、坐标与可计算性	2
2 处理方法与明确约定	3
2.1 S: 分段与短段过滤	3
2.2 D: 方向异常候选的单个同时删除	3
2.3 P: 有限线段的 DP 简化	3
2.4 参数与点去向	3
2.5 教学方案与本次实现的对应	3
3 评价: 共同参考先于候选	4
3.1 原始窗口、覆盖与几何偏差	4
3.2 P 的局部指标与整体指标分开	4
3.3 数据使用边界与版本身份	4
4 历史 G2 实验: 参数、顺序与单项候选	5
4.1 三组参数实验	5
4.2 C-S 的覆盖收益及未胜出的单项	7
4.3 六种顺序	8
5 历史 G2 实验: 四模式与只读记忆	8
5.1 四种结构与相同预算	8
5.2 记忆被使用, 不等于产生因果收益	9
6 AI 建议的技术批判与可复验反例	10
6.1 真实建议: 局部证书不能代替共同保护	10
6.2 已知答案构造: 方向、顺序、空输出与距离定义	10
7 G3: 候选选择、最终确认与全量结果	12
7.1 开发范围与可解释候选	12
7.2 单项先行, 再检查组合与移除	12
7.3 DP 交互的负结果与停止理由	13
7.4 选择集上的保护失败使开发组合退出	13
7.5 先冻结, 再执行一次性最终确认	15
7.6 冻结策略下的全部原始记录生产	16
7.7 新增覆盖的边界案例: 不能解释为新增干净点	17
7.8 扩大范围的工作坐标核验与限制	17
7.9 执行成本与复现身份	19
8 解释、局限与复现	20
8.1 结果能说明什么	20
8.2 如何复算与核对	20
A 关键历史数值的可追踪来源	21

1 数据、任务与结论边界

本实验实现分段与短段过滤、方向规则删除、Douglas-Peucker (DP) 简化, 并通过参数、顺序和 LLM 辅助实验检查这些操作的影响。评价首先保护原始记录、原始断点和共同几何覆盖; 数据没有噪声真值, 因此不把“删得多”或“留得多”解释为识别准确率。

原始记录
11,386

原始点
1,173,410

原始相邻边
1,162,024

教师材料要求完成基础处理与评价逻辑, 讨论参数和步骤顺序, 并对 AI 的真实建议作技术批判。本次同时完成 LLM、搜索和记忆的选做内容。研究范围限于实验一的轨迹预处理, 不包含停留点、热点、道路匹配或新模型训练。教师课件第 26 页要求将 Notebook 与报告压缩为以“学号_姓名_实验一”命名的 ZIP; 本工程准备待审文件, 不代发邮件或提交平台。

输入文件 `traj_dict.json` 的 SHA256 为

`c59be4c079d2ffd8ae0127c8a361c77ba277252abb2c7202efb9ee4e8e6084d3。`

全量结构盘点发现坐标、时间列表长度相符, 无无效坐标、无效时间或负时间差; 这不等于每个点都符合真实运动。相邻边中有 42,185 条时间差为零, 29,175 条同时刻位置不同, 575,278 条相邻位置完全重复, 8,272 条时间差超过 30 秒。这些类别可能交叠, 不能求和当成异常点数。记录键只是文件内身份, 不能直接当成独立用户或完整行程。

1.1 时间、坐标与可计算性

使用源数据的秒级时间差, 不添加时区推断, 也不改写时间。时间差为零时速度不可计算, 保留缺失原因; 位移为零时方向不可计算, 不能用数值零表示正北方向。不可计算不是已证实噪声。

原始来源坐标系仍为 UNVERIFIED。在用户批准的条件化分析下, 固定椭球半长轴 $a = 6378137$ m、反扁率 $1/f = 298.257223563$, 统一令椭球高 $h = 0$ 。固定 ENU 中心为 $(\lambda_0, \phi_0) = (121.343555^\circ, 31.3561015^\circ)$, 它来自早期 pilot 包围盒, 未按候选得分选择。

对弧度制经纬度 (λ, ϕ) , 设 $e^2 = f(2 - f)$ 、 $N_\phi = a/\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \phi}$, 先计算

$$X = (N_\phi + h) \cos \phi \cos \lambda, \quad Y = (N_\phi + h) \cos \phi \sin \lambda, \quad (1)$$

$$Z = [N_\phi(1 - e^2) + h] \sin \phi. \quad (2)$$

减去固定中心的 ECEF 坐标后, 工作平面坐标为

$$E = -\sin \lambda_0 \Delta X + \cos \lambda_0 \Delta Y, \quad (3)$$

$$N = -\sin \phi_0 \cos \lambda_0 \Delta X - \sin \phi_0 \sin \lambda_0 \Delta Y + \cos \phi_0 \Delta Z. \quad (4)$$

这与 PROJ 官方文档所述的地理坐标到地心直角坐标、再到固定原点 ENU 的转换语义一致 [3, 2]。本文的“工作米”表示这个数学模型中的长度, 不证明输入 datum, 也不等同绝对定位精度。未设置一个 EPSG 标签来替代来源证明, 未做坐标加偏转换, 未叠加道路底图。

G2 在 307 条、30,992 点上用同一假设椭球的独立 PROJ 路径核对坐标, 最大差约 4.82×10^{-10} 工作米, 小于 10^{-6} 的实现核验容差。该范围内对 1,594,527 个记录内点对比较 ENU 距离与椭球测地距离, 最大绝对差为 3.503584 m、最大相对差约 0.015054%。两者是近似模型的差异, 不能写成测量误差。实际开发与 G2 评估处理轨迹的敏感性检查未观察到登记阶段动作差异; 这只是已检查范围的结果, G3 扩大核验另列。

2 处理方法与明确约定

2.1 S：分段与短段过滤

对当前输入的相邻点，若 $\Delta t > \tau_t$ 、 $\Delta t < 0$ 或工作距离 $d > \tau_d$ ，在右侧点前断开。等于阈值不分段；右点属于新段，不复制边界点。段内累计长度只累加未切断的边。

分段后，点数少于 $n_{\min}$ 或累计长度小于 $L_{\min}$ 的段被过滤；两个条件同时成立时保存两个原因。完整保留参考过滤实现，才能比较取消正长度下限与降低点数门槛的影响。 $L_{\min} = 0$ 不代表真实短段已经被证明有用，更不代表教师取消了短段过滤任务。

2.2 D：方向异常候选的单次同时删除

对可计算边定义当前点到下一点的出边方向

$$\alpha_i = \text{atan2}(E_{i+1} - E_i, N_{i+1} - N_i) \pmod{360^\circ}, \quad \delta(a, b) = \min(|a - b|, 360^\circ - |a - b|).$$

只有 $\delta(\alpha_i, \alpha_{i-1}) > \theta$ 和 $\delta(\alpha_i, \alpha_{i+1}) > \theta$ 同时成立，才把点 i 标为待删除。先在本阶段完整输入上计算全部标记，再同时删除；不边删边改邻域，不迭代到收敛。首尾、缺少必要后继方向和零位移方向窗口保留并标注原因，后续阶段重算特征。这一执行次序来自已保存的 D2 用户授权。

方向规则只指出局部形状变化，真实折返也可能触发，连续噪声也可能不触发。未引入未知交通方式的物理限速，也未把低位移阈值当作测量真值。

2.3 P：有限线段的 DP 简化

对于端点 a, b 和区间内点 p ，使用有限线段距离

$$u = \text{clip}_{[0,1]} \frac{(p-a) \cdot (b-a)}{\|b-a\|^2}, \quad d(p, [a, b]) = \|p - a - u(b-a)\|.$$

当端点重合时直接取点到端点的距离。若区间最大距离严格大于 ε ，保留最远点并递归；否则只保留端点。 $\varepsilon = 0$ 被明确约定为不简化、保留所有输入点。输出沿用原始索引、坐标和时间。

DP 的误差保证针对它的完整即时输入。若 DP 之后再删点，最终折线必须另算误差；不能沿用 P 阶段的证书。方向阶段已经删掉的点也不属于自身 P 误差的分母。

2.4 参数与点去向

教学参考 R0 为 S-D-P，参数 $(\tau_t, \tau_d, n_{\min}, L_{\min}, \theta, \varepsilon) = (30, 400, 5, 65, 35, 5)$ ，单位依次为秒、工作米、点、工作米、度、工作米。课件中的 95 m 是骑行示例阈值；没有把它静默替换为本工程的参考配置。

每个原始点只具有一个最终状态：S 过滤、D 删除、P 删除或最终保留。阶段轨迹另外保存输入、标记、输出和原始索引，所以可以分清“覆盖到该原始点”和“实际存储该点”。全过滤记录仍出现在结果和分母中；未完成或失败不能用合法空输出代替。

2.5 教学方案与本次实现的对应

教师基础任务要求的 S、D、P 与评价均实际实现。课件第 24 页的 95 m 是骑行阈值示例，starter 的 400 是程序初始值；本工程以 400 工作米作为固定参考，并把 95 等值纳入参数实验。最终沿用

400 不代表它已经成为适用于本数据的物理真值。课件给出方向关系谓词，单次同时删除及不可计算窗口保留则来自用户补充批准，不能倒写成教师已规定全部调度细节。

同一课件第 28-40 页的 LLM 清洗评估教学方案展示了 15 个工具、9 个参数、12 维 kNN、坐标下降与拐点等设计。这里的“任务三”是实验一的系统任务，不是另一个课程实验。本次按获批范围实现六个 S/D/P 参数、预登记有界配置序列、最多三轮模型反馈，以及六个原始诊断量上的示范近邻检索。保留了“建议需经工具执行与反馈验证”的结构，没有逐项复现这些教学实现细节；路网接口、地图匹配和其他 starter 扩展未执行，不能列为已验证功能。

教学中的 bounded search 被落实为明确参数域与候选预算；无噪声真值时，以共同原始参考和保护条件替代真实清洗准确率，不把搜索输出命名为 ground truth。没有共同可比标量目标的 normalized regret 不适用，也没有补造 regret 数值。原材料中的轨迹类型比例和 Mock 效果属于教学或历史材料，本报告只采用真实盘点与实验统计。GPT + Codex 是用户选择的工作方式，不能写成教师另行批准了工具替换。

3 评价：共同参考先于候选

3.1 原始窗口、覆盖与几何偏差

在所有候选之前，用固定 $\Delta t = 30$ 秒、距离 400 工作米及负时间差切出共同原始窗口，不应用短段过滤。对于原始点 i ，若被最终显式保留，则几何误差为零；否则必须存在同一个最终段内相邻保留索引 $a < i < b$ ，且三者处在同一共同原始窗口，才计算 $d(p_i, [p_a, p_b])$ 。没有这样的夹持边时记为不可用，并保存原因。

设 $C(M)$ 为策略 M 下可计算共同误差的原始点身份集合，则

$$\text{coverage}(M) = \frac{|C(M)|}{N_{\text{raw}}}, \quad \text{retention}(M) = \frac{N_{\text{final}}}{N_{\text{raw}}}.$$

两者的分子不同。原始点落在保留边内部时计入覆盖，但没有被存储。几何误差衡量相对原始折线的保护，不是到真实道路或真实位置的误差。

S、D 及其组合相对固定 R0 和当前已接受策略分别检查：原有覆盖集合不能丢失；原有非空记录 and 窗口不能丢失；不得跨越原始断点；在参考已覆盖点集合上的最大几何误差不能退化。通过全部保护后，覆盖至少增加一个点，或可比较的最大误差下降超过固定浮点余量，才能称为范围内严格改善。不可用变成可用可形成覆盖收益，不能算几何误差下降。新增覆盖点的误差另外报告。

3.2 P 的局部指标与整体指标分开

P 省点率为 $1 - N_{P,\text{out}}/N_{P,\text{in}}$ ，最大误差遍历完整 P 即时输入与对应输出区间。当输入为空，误差和省点率都不可用，不赋值为零。只有上游完全相同、P 完整输入相同且实际误差满足共同 5 工作米预算时，才能比较 DP 省点收益。改变 S 或 D 后得到的更高省点率只作描述，不能归因于 DP 变好。

浮点审核余量为 $64\epsilon_{64} \max(1, \text{范围}, |\text{坐标}|, \text{容差})$ ；角度余量为 $64\epsilon_{64} \times 360$ 。它用于数值比较，不改变实际算法阈值。不对不同指标临时加权形成总分；没有预先固定可比标量目标时，normalized regret 保持不可用。

3.3 数据使用边界与版本身份

G2 固定 7 条 pilot、60 条示范记忆、120 条开发、120 条 G2 评估以及 11,079 条 G3 保留记录。按记录完整身份与已核实关联组划分，不能拆片段制造独立样本。描述性分层使用原始跨度、时间

异常标记和重复位置标记，不能解释为真实运动类别；稳定哈希 seed 为 42。分层样本的简单均值不代表总体均值。

G2 开发包含 59 个唯一参数配置，G2 评估包含预登记的 14 个代表配置。G2 评估结果在进入 G3 时已被查看，因此它保持历史评估身份，可以补充开发，不能再次改名为独立最终确认。将选择集与最后确认集分开，是为了限制有限样本上的反复选择偏差；Cawley 与 Talbot 对有限样本选择和评估偏差的讨论（第 4.4、5.3 节）支持这一风险提醒，但不提供本任务的样本量或最优参数 [1]。

4 历史 G2 实验：参数、顺序与单项候选

4.1 三组参数实验

分段/过滤、方向、DP 三组实验都保留真实结果。开发域见表 1；分段部分同时检查时间-距离、点数-长度的 5×5 网格，与单因素配置去重后形成 59 个配置，并未遍历六参数笛卡尔积。

表 1: 预先登记的 G2 参数域。参考值为 30、400、5、65、35、5。

参数	实际取值
时间差 / s	15, 20, 30, 45, 60
距离 / 工作米	95, 200, 400, 600, 800
最少点数	2, 3, 5, 7, 10
最短长度 / 工作米	0, 32.5, 65, 97.5, 130
方向差 / 度	15, 25, 35, 45, 60
DP 容差 / 工作米	0, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20

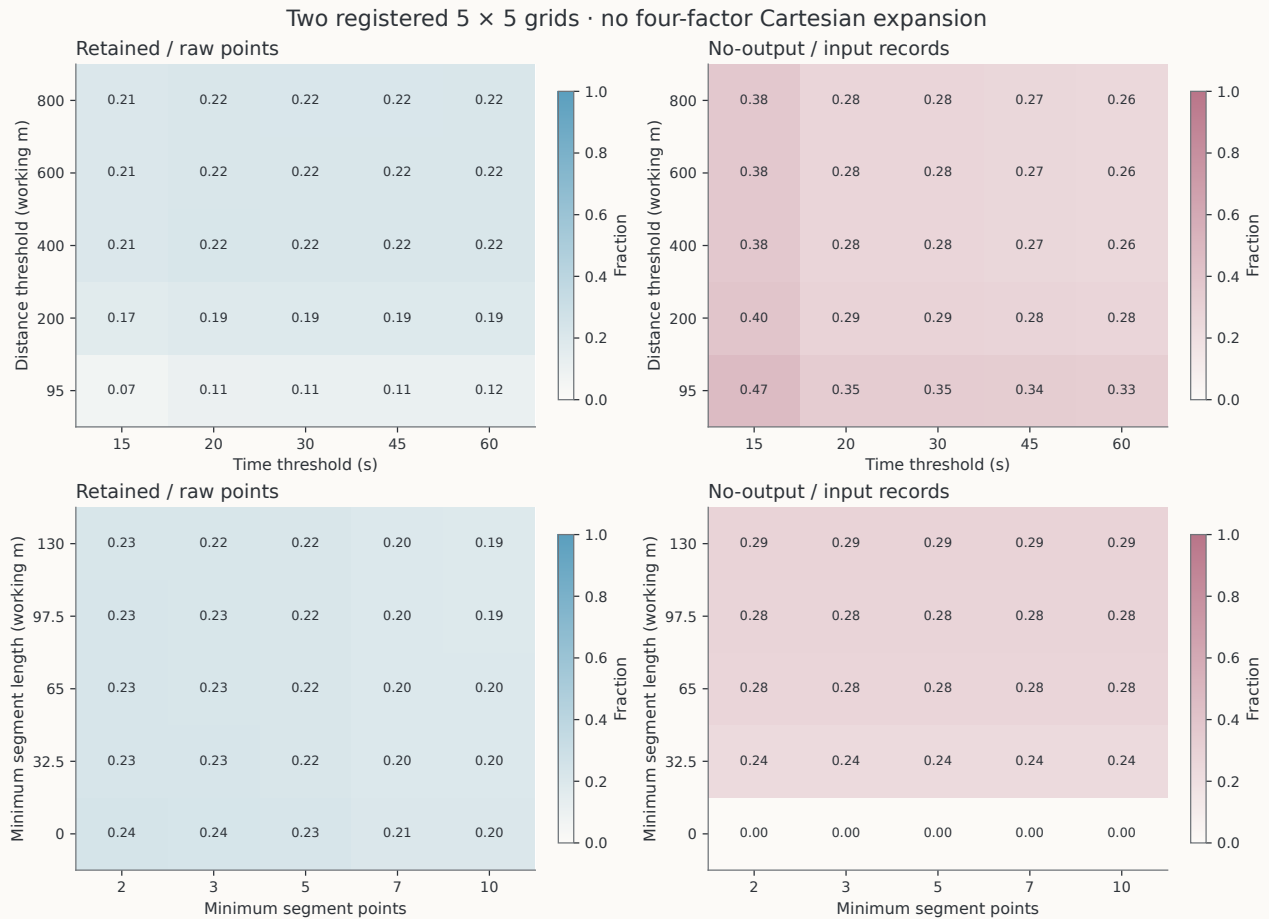


图 1: G2 开发集分段与过滤网格的真实结果。短段覆盖、保留量和几何保护需共同解释；图中的样本范围是 120 条开发记录。

在被测单因素相邻取值中，没有出现阶段索引、覆盖和终态计数全部相同的精确稳定区间。这个结果只针对已测离散值，不能推广到未采样的连续范围。方向阈值改变上游删除集合，DP 容差改变几何精度与存储点数；都不能只按某一候选的自身 clean 误差选优。

在同一 120 条、11,777 个原始点的开发范围内，只改变方向阈值时，15、35、60 度分别删除 1,649、669、278 点；五个已测阈值的共同覆盖均为 8,408 点。阈值放宽使该方向规则删除更少，但没有噪声真值，不能把这条数量趋势解释为准确率改善。方向规则在同时删除后改变相邻关系，下一阶段必须重算特征。

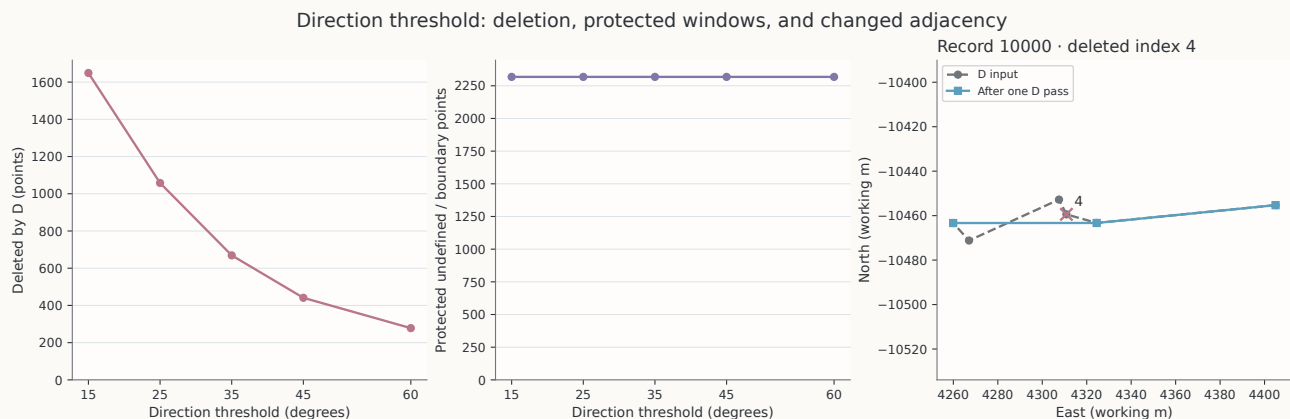


图 2: G2 方向组开发结果。左、中面板分别为方向删除点数与因不可计算或边界条件保留的点数，右面板展示一次实际删除后的邻接变化；不可计算而保留不是噪声真值标签。

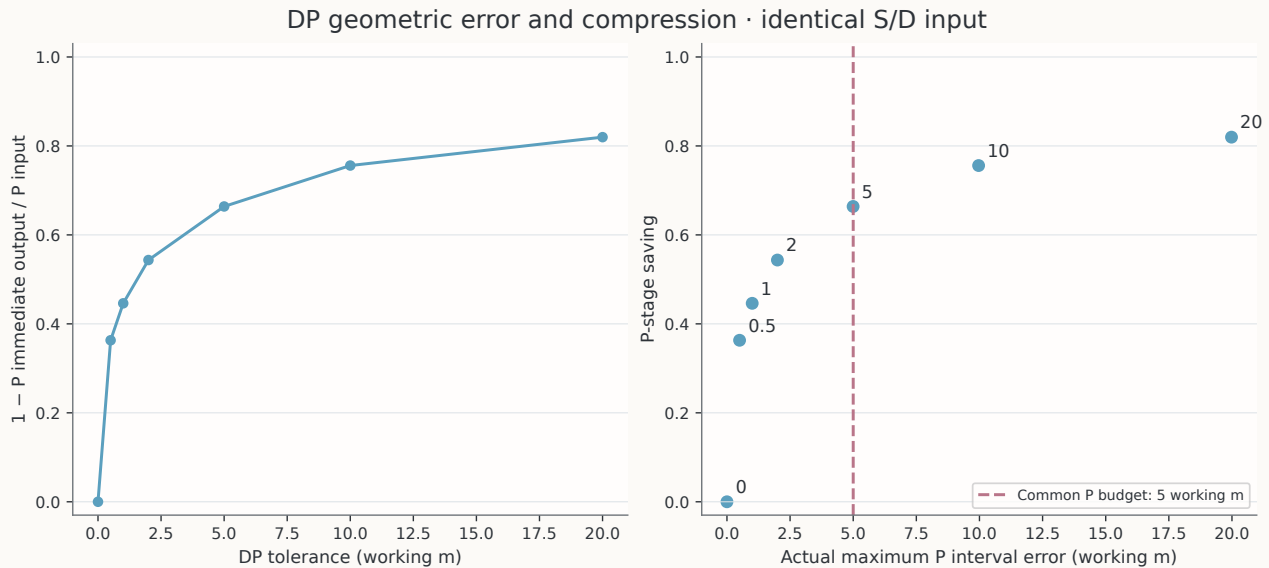


图 3: G2 DP 参数实验。 $\varepsilon = 0$ 是无简化参考；10、20 工作米可揭示权衡，但实际超出共同 5 工作米预算时不能作为最终发布改进。

4.2 C-S 的覆盖收益及未胜出的单项

G2 选出的 C-S 只把 $n_{\min} = 5$ 改为 2、 $L_{\min} = 65$ 改为 0，其余参数保持 R0。G3 将此历史候选记作 S0。它在 G2_EVAL 的 120 条记录中全部通过预登记保护，53 条严格改善；共同覆盖由 8,805 增至 12,162，新增 3,357 个覆盖点，无输出记录由 32 降为 0。

表 2: G2_EVAL 的共同原始范围比较。共 120 条、12,173 点；工作米只表示固定数学模型内的长度。

指标	R0	C-S (G3 中称 S0)
最终显式保留点	2,748	2,939
过滤点	3,368	11
方向删除点	758	829
DP 删除点	5,299	8,394
共同覆盖点	8,805	12,162
共同误差超过 5 工作米的点	249	250
无输出记录	32	0
有输出原始窗口	205	290
跨越原始断点的最终边	0	0
P 即时输入最大误差 / 工作米	4.992555	4.992555
共同 raw 最大误差 / 工作米	136.118259	136.118259

这支持“参考短段过滤在该样本上损失了可恢复的几何覆盖”，没有证明新增点全都干净。共同误差超过 5 工作米的点从 249 增至 250，而 P 即时误差仍不超过 5，直接说明两个误差参考不同。最终显式保留点从 2,748 增至 2,939，也远小于共同覆盖点数。

C-D 和 C-P 的最终配置均保持 R0，结论是未证明单项统一收益；它们不是两个已胜出的新组件。C-S 的 P 省点率变化涉及不同上游输入，不能写成 DP 算法改善。分组规则和保守删除保护在 G2 没有独立合理的条件定义，因此未强行纳入。是否存在有限的局部或交互机会由 G3 单独核验。

4.3 六种顺序

表 3: G2 DEVELOPMENT 的六种顺序，均为 120 条记录。安全失败按记录计，其余按实际事件计。

顺序	安全失败	跨原始断点边	D 跨断点窗口	P 删除断点触发点	结论
S-D-P	0	0	0	0	无新增收益
S-P-D	0	0	0	0	权衡
D-S-P	46	1	612	1	拒绝
D-P-S	87	1	612	188	拒绝
P-S-D	87	0	0	193	拒绝
P-D-S	87	1	453	193	拒绝

D 在分段之前可能跨越本应断开的窗口；P 在 S 之前可能删除触发断点的点，使后续 S 看不到原始边。这些是实际输入序列变化造成的风险，不能事后隐含预分段、再仍称为相同顺序。四种危险顺序被拒绝后没有进入正式候选。

S-P-D 在开发及 G2 评估中未发生上述安全失败，但出现真实多指标权衡，没有替换参考 S-D-P。由于 P 后面还有删除，它的 P 即时误差不代表最终误差；报告保留 raw 到 final 的独立读数。

5 历史 G2 实验：四模式与只读记忆

5.1 四种结构与相同预算

LLM only 只根据原始诊断提出参数，没有搜索反馈或记忆；提议原样验证后执行，再作评价。Search only 使用预先固定的 20 个配置序列，记录级模型调用严格为零。LLM + Search 允许最多 3 个反馈回合，累计候选上限依次为 8、14、20；LLM + Memory + Search 在相同流程上增加只读示范检索。每批最多 8 张诊断卡，一次批调用不能按卡数重复计数。非法提议不得偷偷截断到合法值，失败与回退均须入分母。

开发阶段四模式使用同一 24 条记录、各 1 个 episode；G2 评估使用同一 24 条记录、各 3 个独立 episode。下表的 72 是 24×3 次记录观察，不是 72 个独立记录。治理 A/B/C 不在被测 Search only 的决策中提供实时参数提示。

表 4: G2 四模式实际执行。增益是通过保护且严格改善的锁定输出；分母为记录 $\times$ episode。时间为批次墙钟时间之和，不能当作每记录延迟。

分区	模式	增益 / 观察数	候选评估	可见模型调用	时间 / s
开发	LLM only	8/24	36	3	113.2
开发	Search only	9/24	480	0	30.8
开发	LLM + Search	16/24	372	9	320.8
开发	LLM + Memory + Search	17/24	330	9	297.0
G2 评估	LLM only	15/72	109	9	324.4
G2 评估	Search only	27/72	1440	0	88.6
G2 评估	LLM + Search	47/72	1080	27	1007.0
G2 评估	LLM + Memory + Search	47/72	954	27	892.1

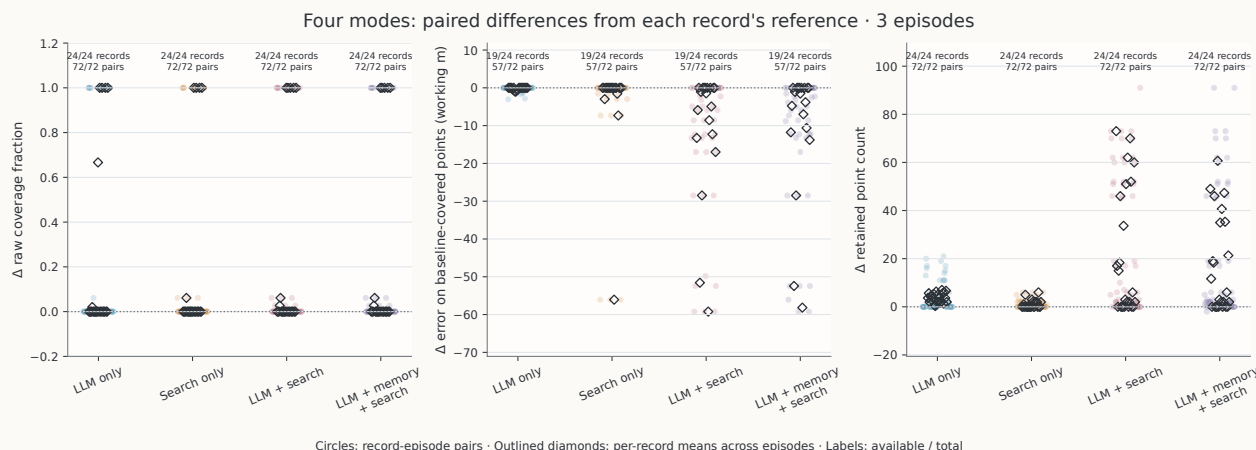


图 4: G2 四模式的配对结果。记录、episode 和约束分母保持可追踪；不同指标之间不临时加权得分。

在有效 G2 运行中可见 84 次实验模型调用；另有 15 次历史已失效或中断调用及 1 次 provider 资格检查，不能计入当前有效效果。模型为既有 Codex 通道的 gpt-6-astra、medium 推理配置；没有可声称固定的随机 seed 或模型快照。底层请求数量与货币费用不可见，保持 unknown。表中候选评估包括实际计量范围；LLM only 的独立参考评估不反馈给其决策。

合法不意味着值得采用。有效开发中有 148 个原样提议，其中 70 个方向预测可评价且一致；其余 78 个因未预测、近零/不变或共同覆盖变化等原因不作为可评价预测。没有观察到非法提议、可评价方向预测错误或回退，不为完成批判任务制造这些事件。实际出现的 4 个合法权衡提议在下一节给出。

5.2 记忆被使用，不等于产生因果收益

示范记忆只来自 60 条 DEMO 记录，其中 26 条在登记比较中获得支持，34 条无新增收益；其 SHA256 为

2330543c3a443532891936ac29d4080cb6e5f45c58e2976cc81c8fa67c6607d6。

检索用 6 个原始诊断量：点数、空间跨度、正时间差中位数的 $\log(1+x)$ ，零时间差比例、重复位置比例和原始断点比例。缩放范围只用示范集确定；固定描述性层内最多检索 3 个最近邻，排除自身及关联组，距离并列用稳定身份排序。没有额外的人写知识条目，也没有把评估记录写回长期记忆。

开发与 G2 评估合计 96 次带记忆记录观察都收到检索结果；241 个决策回合中 60 个引用记忆，49 个满足已登记的动作一致判断。这三个分母分别对应送达、引用和决策动作，不能混用。评估阶段带记忆与不带记忆的 LLM + Search 均有 47/72 个支持输出，所见候选与 episode 又存在差异，因此不足以证明因果质量收益，也不足以证明所有情形等效。

6 AI 建议的技术批判与可复验反例

6.1 真实建议：局部证书不能代替共同保护

以下例子直接来自 G2 开发运行的原始模型响应和处理轨迹。它们是实验期间真实提出、验证并作决定的建议，未借用教师 starter 中的历史示例来冒充本轮模型输出。

记录 7764，带记忆搜索第 2 回合，原话节选：

“Test additional spatial splits with relaxed segment filters; existing raw breaks remain separated, while coverage and fidelity require evaluation.”

实际参数为 (30, 200, 2, 0, 60, 5)。提议合法，且模型承认覆盖与保真需要实测；问题出在该候选实测后未满足共同几何保护，不能因为自身 P 误差合格就接受。

表 5：真实开发阶段模型建议的配对读数。误差单位为工作米；“原 → 候”依次表示参考 R0 与原样执行的合法提议。

原始建议	共同覆盖 / 原始点	共同最大误差	P 输入点	P 即时最大误差
AI-DEV-01	122→122/122	40.215 → 69.145	91→105	4.826→4.826
AI-DEV-02	122→111/122	不可作同集合比较	91→99	4.826→4.826
AI-DEV-03	122→122/122	40.215 → 42.546	91→102	4.826→1.896
AI-DEV-05	98→98/98	5.940 → 2.566	66→88	4.729→1.751

AI-DEV-01 在同一 122 点覆盖集合上把共同最大误差从 40.215 增至 69.145 工作米，超过固定数值余量；自身 P 最大误差却同为 4.826 工作米。系统保存该合法提议及负结果，拒绝把它作为锁定输出。AI-DEV-02 进一步空间分段后丢失 11 个原本覆盖点，先违反覆盖集合包含关系；此时不能把两组不同覆盖集合的最大值作配对增减。

AI-DEV-03 恢复参考分段、使用方向 60 度与 DP 2 工作米后，自身 P 最大误差降低，但同集合 raw 最大误差仍从 40.215 增至 42.546 工作米，因而仍是权衡。对应另一模式的 AI-DEV-04 产生相同数学风险，原始记录均保留，没有只选好看的提议。

另一方面，记录 10232 的 AI-DEV-05 正确预计方向删除点数下降：参考删除 32 点、候选删除 10 点，预测差为 -22；共同最大误差也降低。这个正例说明不能把所有未选提议都称为幻觉。局部预测正确仍不等于真实噪声识别准确，也不自动确立跨记录的统一方案。

6.2 已知答案构造：方向、顺序、空输出与距离定义

构造例只用于检验指定数学机制，标签是人为定义的，不迁移成真实数据的噪声真值。G2 实际运行 6 组、19 条处理链，完成 25 个已知答案核对，另有 10 条已暴露 pilot 处理链。下列读数均来自保存的处理产物。

表 6: 已知答案反例及实际修改前后结果。每行分母属于该构造，不合并为真实准确率。

构造	实际结果	拒绝的隐含假设 / 保留的规则
方向歧义	5 个正常折返点中删除 2 个；另一个 5 点尖峰例删除 2 个，其中 1 个真噪声、1 个正常点。	方向突变不唯一对应噪声；正常直角例 5 点全留，也不能据此证明所有转弯都安全。
零值与缺失	5 点、4 边中 2 条零时间差速度不可用，1 条零位移方向不可用；方向不可计算窗口保留。	不用速度 0 或方向 0 代替不可计算，删除后重新计算分母和特征。
先 P 后 S	时间间隔例的 S-D-P 由 5 点留 4 点、覆盖 100%；P-S-D 无输出、覆盖 0。	P 省点率 60% 不能掩盖最终输出丢失。
隐藏距离断点	3 点例中 S-D-P 与 P-S-D 都留 2 点，但后者有 1 条跨原始断点边。	相同保留数与覆盖率不足以证明约束相同。
有限线段与等号	越界投影例距离为 $\sqrt{2}$ ，正确 DP 留 3 点；误差等于 1、阈值等于 1 时留 2 点。	不用无限直线距离；只在严格超过阈值时递归。
空输出	原始 3 点仍入分母；全过滤后覆盖 0，误差与 P 省点率不可用。	不把 null 当成零误差冠军。
自身 clean	两种方向阈值的 P 自身误差均为 0，共同 raw 最大误差分别为 0.447214 与 0。	不同 clean 输入上的自证不能代替共同原始参考。

**图 5:** G2 构造反例的真实计算图。合成例被明确标识；没有将其正常/噪声标签赋给真实轨迹。

7 G3：候选选择、最终确认与全量结果

7.1 开发范围与可解释候选

G3 开发使用已有 DEVELOPMENT 与已经暴露的 G2_EVAL，共 240 条、23,950 个原始点。旧 G2 评估的历史身份保留；这批新比较不宣称独立最终检验。全部候选使用同一工作坐标、完整记录与原始窗口，以 R0 和当时保留的方案分别核对固定保护。

S0 同时将最小点数从 5 改为 2、最短长度从 65 改为 0；S_POINTS2 与 S_LENGTH0 分别只改其中一项。D60 只改方向阈值为 60°。P2、P10 分别使用 2、10 工作米，作为有限诊断；发布的共同 P 预算仍为 5 工作米。

G0 是本轮唯一新增的轻量单项规则。只读取本记录完整原始时间：至少两个时间值且所有相邻差满足 $0 < \Delta t \leq 30$ 秒时使用 60°；零/负时间差、长间隔、缺失或不可用诊断均回到 35°。阈值来自已登记原始诊断，没有按记录 ID 记忆答案。单独 G0 使用 R0 分段；组合 S0_G0 使用 S0 分段。开发集中两组各 120 条，未知组保留对应基线规则。

表 7：G3 开发结果。每行均含全部 240 条记录；保护失败与严格改善均相对 R0，二者不是互补计数。P 行的研究状态按专项规则另判。

候选	共同覆盖	保留点	D 删除	保护失败	严格改善	整链状态
R0	17,213	5,349	1,427	0	0	未证实收益
S0	23,917	5,751	1,540	0	107	范围内支持
S_POINTS2	17,379	5,479	1,427	0	30	范围内支持
S_LENGTH0	23,706	5,590	1,540	0	77	范围内支持
D60	17,213	5,591	605	3	97	权衡
P2	17,213	7,295	1,427	9	60	权衡
P10	17,213	3,869	1,427	173	0	约束拒绝
G0	17,213	5,434	992	0	41	范围内支持
S0_G0	23,917	5,836	1,058	0	142	范围内支持
S0_P2	23,917	7,761	1,540	9	149	权衡
S0_P10	23,917	4,250	1,540	178	60	约束拒绝

7.2 单项先行，再检查组合与移除

S0 对 R0 的全部 240 条保护通过；107 条增加共同覆盖，覆盖从 17,213 增至 23,917，无输出记录由 65 降至 0。在 R0 原已覆盖集合上未观察到严格几何改善，故其支持来自覆盖恢复。仅降低点数或仅取消长度下限都不能保留 S0 的全部新增覆盖：移去长度调整损失 6,538 点，移去点数调整损失 211 点。

统一 D60 有 3 条共同几何保护失败，不能自动替代 R0。预先登记的 G0 在全部记录满足 R0 保护，并在 41 条上严格降低共同最大误差，但它仍丢失 S0 新增的 6,704 个覆盖点。因此 A2 保留 S0 为当时方案，同时允许两个有独立作用的父项进入组合；没有用语言打分在互不包含的收益间选胜者。

S0_G0 对 R0、S0 和 G0 的全部保护均通过。相对 S0，覆盖不变，41 条几何改善，实际存储点增加 85；相对 G0，107 条恢复覆盖。相对 R0 的 142 条严格改善由 107 条覆盖改善与 41 条几何改善的并集形成，二者交叠 6 条。这些读数属于各参考原已覆盖集合上的最大误差保护，不表示每个原始点都逐点改善。

移除组合的 G0 后，41 条失去已经接受的几何保护；移除 S0 后，107 条丢失 6,704 个覆盖点，并使 65 条重新无输出。这支持保留这次组合的两部分。点数与长度的拆分核验只在原 S0 父项上完成，没有把它扩写成所有 G0 上游组合都已穷尽消融。

7.3 DP 交互的负结果与停止理由

表 8: 相同完整 P 输入上的 DP 专项比较。正的输出点差表示存储点更多；实际误差仍以共同 5 工作米预算检验。

比较	P 输出点差	超预算记录	P 专项结论
P2/R0	+1,946	0	未证实收益
P10/R0	-1,480	173	约束拒绝
S0_P2/S0	+2,010	0	未证实收益
S0_P10/S0	-1,501	178	约束拒绝

S0_P2 的 P 自身误差较小，但相对相同上游、DP 5 的 S0 多存 2,010 点，没有省点收益；整链仍有 9 条相对 S0 的共同几何保护失败，相对更新后的 S0_GO 为 43 条。S0_P10 在 178 条记录上实际超出共同 5 工作米预算。S 的覆盖增益不能遮盖 P 组件的无收益或预算失败，故没有采用这些 P 变体。

新增覆盖也单独检查。S0_GO 新增的 6,704 个覆盖身份全部来自触发参考短段过滤条件（点数不足或长度不足）的片段，不能把这一并集解释为全部长度小于 65。其中 5,815 个是与原始完全零位移相邻边相接的端点身份；这不是停留点或真实噪声标签。新增覆盖点到最终折线的最大偏差为 6.685988 工作米、均值为 0.658775 工作米。最大值可超过 5，因为 P 的 5 工作米限制适用于 D 后完整输入，而非所有原始点的统一保证。

实际有限探索新增 1 个轻量单项、3 个组合定义，低于批准的 8/12 上限。必要父项、组合、P 专项和移除检查已经完成；没有有据可检验的新假设，因此停止扩展。第二类删除保护缺少可靠的位移/物理阈值依据，未纳入；危险顺序与新增在线 LLM/记忆模式也没有新的支持机制。开发结论是保留 S0_GO 并登记 R0、S0、G0、S0_GO 四个短名单方案，之后才进入选择与最终确认。保留点增加与未知的可比逐策略耗时限制了“全面支配”表述；本节不声称全局最优。

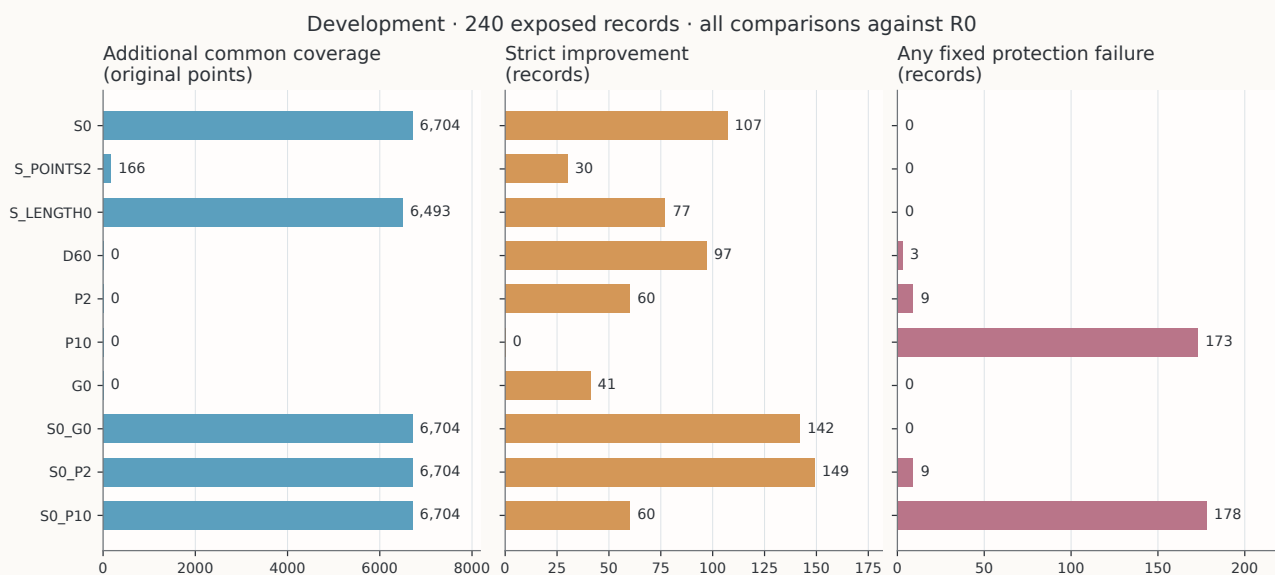


图 6: 完整开发比较保留支持、无收益、权衡和约束拒绝；所有候选相对固定 R0。

7.4 选择集上的保护失败使开发组合退出

R0、S0、G0、S0_GO 四个完整策略先于选择结果冻结，再处理全部 240 条、24,677 个原始点。该集合由保留区事先抽取，使用既有描述性分层、稳定哈希和独立 salt；它用于选择，不能与最终确认混为一谈。按冻结顺序从 R0 开始，S0 在全部记录保护通过，103 条严格增加共同覆盖，共增加 6,625 点，因此成为确认主候选。

表 9: 冻结短名单的全部选择结果。每行均为 240 条记录；失败/改善均对 R0。保留点与共同覆盖分开统计。

策略	共同覆盖	保留点	保护失败	严格改善	冻结规则的决定
R0	18,016	5,321	0	0	固定参考
S0	24,641	5,784	0	103	保留为确认主候选
G0	18,016	5,360	3	39	权衡，未替换 S0
S0_G0	24,641	5,823	3	138	权衡，未替换 S0

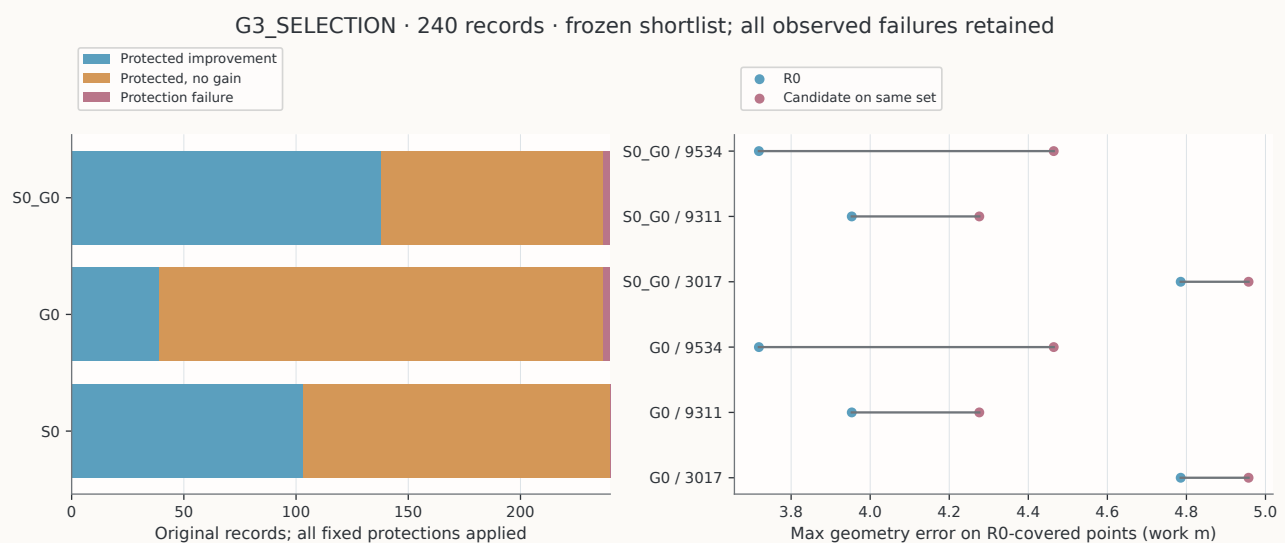
开发中支持的 S0_G0 在选择集的 3017、9311、9534 三条记录上出现真实几何退化。虽然它相对 S0 有 39 条严格几何改善、总体多保留 39 点，预先固定的“全部记录保护”条件仍不成立。G0 也在同三条记录失败；系统保留 S0，没有改分组、改容差、删除难例或在已暴露选择集上开发新规则。

表 10: 全部三个选择失败案例：S0 与 S0_G0 的同一参考原始覆盖集合。距离为工作米；即时 P 误差均不超过 5。

原记录	原始点	D 后点数	P 后点数	共同最大误差	性质
3017	109	108→109	41→40	4.7855→4.9571	共同几何保护退化
9311	99	67→76	10→10	3.9534→4.2760	共同几何保护退化
9534	98	85→94	12→11	3.7185→4.4643	共同几何保护退化

独立 C 对三个失败记录的四个冻结策略逐一重算，共 12 份 Decimal/PROJ 核验。每个比较的 D 输入相同，较宽方向阈值保留更多点，随后相同 DP 5 在改变后的完整输入上重算，实际替换了部分保留索引。例如记录 9311 原保留索引 27 被删除而索引 22 新增，P 输出点数仍为 10；同集合最大误差却从 3.953415 增至 4.276002 工作米。两边的 P 即时误差都不超过 5，因此没有违反 DP 的自身定义，但已违反发布候选要求的共同原始几何非退化。

这是合法执行后的方法权衡，不是要修到胜出的工程错误。开发支持只在当时范围内成立；本次按规则去掉未通过保护的 G0 部分，使进入最终确认的方案更简单。在选择完成时，S0 尚须与预设参考 R0 在一次性最终确认中核对；本节没有利用最终集选赢家，也没有把 S0 的历史候选身份倒写成预设答案。

**图 7:** 选择阶段所有实际几何保护失败均保留；其他记录上的改善不能抵消固定保护失败。

7.5 先冻结，再执行一次性最终确认

数据划分先于本轮方法比较保存，seed 固定为 42。完整相同原始记录按同一组处理，未发现完全重复组；没有可信的更高层用户或行程关联，因此推断单位仍是记录。开发区使用已经暴露的历史记录，选择区按既有描述性分层抽取；最终确认从剩余完整组的单一池按独立 salt 稳定等概率抽取，不设分层配额。此前存在全量原始结构盘点，故这里只称“没有已记录的方法效果暴露”，不称从未接触原始数据。

确认样本预先固定为 600 条，实际含 62,284 点。主候选 S0、参考及失败回退 R0、工作坐标、代码、指标和发布规则于 2026-09-27 05:23:51.350095 UTC 冻结；冻结文件 SHA256 前缀为 d64869cc4623b375，处理代码为 e12f8a279442。只有全部保护通过并出现登记的严格改善才支持 S0，否则使用预设 R0；不在确认集上调参或生成新规则。

完整确认集上，S0 的 600 条保护全部通过；349 条获得严格覆盖改善，新增共同覆盖 26,352 点，显式存储点增加 1,123。原有覆盖身份和窗口未丢失，跨原始断点为 0。发布门控据此支持 S0，预设 R0 回退未触发。

表 11: 一次性最终确认的完整输入、互斥点终态与共同覆盖。各终态之和等于原始点数；覆盖不是存储点数。

读数	R0	S0
原始记录	600	600
原始点	62,284	62,284
S 过滤点	26,416	64
D 删除点	1,845	2,148
P 精简点	23,032	47,958
显式保留点	10,991	12,114
共同覆盖原始点	35,868	62,220
覆盖原始窗口	825	1,336
无输出记录	255	0
跨原始断点边	0	0

几何可比较的 345 条记录没有严格几何改善；其余 255 条因 R0 无覆盖而不能用于几何改善判断，但继续计入覆盖和保护分母。两方案的最大 P 即时误差均为 4.997131 工作米，共同原始最大误差均为 280.696704 工作米。新增覆盖点的最大 raw-to-final 偏差为 6.087102 工作米，再次说明 P 的 5 工作米即时约束不覆盖 D 之前的所有原始点。提高覆盖没有证明新增点干净。

表 12: 最终确认的实际描述性分层。全部记录入分母，层样本不均；小层不单独支持总体推断。

原始诊断层	记录	保护通过	严格改善	新增覆盖点
HIGH_T0_D1	18	18	4	12
HIGH_T1_D0	12	12	5	37
HIGH_T1_D1	174	174	61	458
LOW_T0_D1	168	168	168	16,691
LOW_T1_D1	21	21	21	2,009
MID_T0_D0	1	1	0	0
MID_T0_D1	114	114	53	5,162
MID_T1_D0	1	1	0	0
MID_T1_D1	91	91	37	1,983

层名称沿用原始 ENU 包围盒对角线三分位 LOW/MID/HIGH; T 表示是否存在 $\Delta t \leq 0$ 或 $\Delta t > 30$, D 表示是否存在相邻坐标完全重复。最终集的实际分布由抽样实现, 未为结果重新平衡。只有极少记录的层保留在表中, 不据此宣称稳定的层间差异; 没有独立用户/行程假设, 也不把记录级支持外推为普遍清洗准确率。

冻结后真实完成 1,200 次记录-策略处理, 新增记录级模型调用为 0。完整逐记录配对、原始分区和冻结哈希保存在工程中。确认的结论是 SUPPORTED_WITHIN_SCOPE; S0 的方案仍为 S-D-P, (30, 400, 2, 0, 35, 5), 使用统一确定性参数, 不保留 G0 分组或新增在线模型依赖。

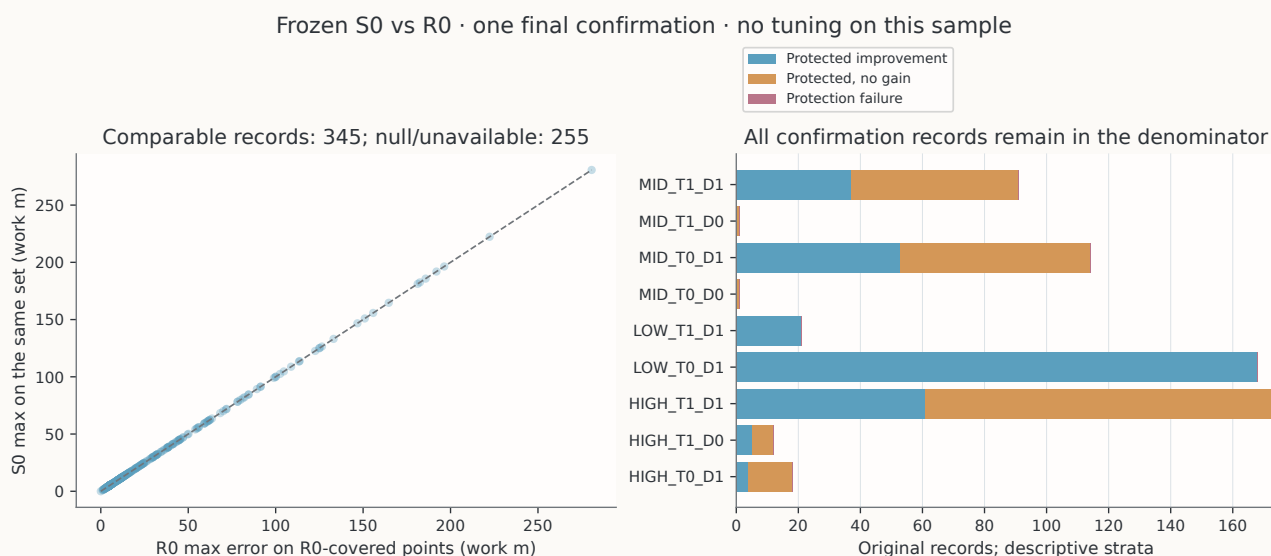


图 8: 冻结后的全部确认配对与分层读数; 缺失几何只从散点图剔除, 仍计入完整分母。

7.6 冻结策略下的全部原始记录生产

全量实际尝试并形成终态 11,386 条、1,173,410 点, 处理失败 0 条。所有分区都包含在生产中; 这些汇总描述本数据集输出, 不是新的独立最终测试。发布策略为 S0, 运行不需要逐记录模型或在线记忆, 未加入逐记录候选拒绝后回退机制。原坐标、时间和记录身份保持可追踪。

表 13: 全部原始记录的生产终态。分母包含开发、选择、确认和其余记录; 同一输入的参考与发布策略分别处理。

读数	R0	S0
原始记录	11,386	11,386
原始点	1,173,410	1,173,410
S 过滤点	501,511	1,199
D 删除点	36,056	39,732
P 精简点	435,373	911,330
显式保留点	200,470	221,149
共同覆盖原始点	671,899	1,172,211
覆盖原始窗口	15,205	24,764
无输出记录	4,859	0
跨原始断点边	0	0

全部点以互斥终态记账, 共同覆盖另算。发布策略的最大 P 即时误差为 4.999964 工作米; 共同 raw-to-final 最大误差为 368.707060 工作米, 两者参考集合不同。未因合法空输出而删去原始记录, 也未将参考空记录记作处理异常。

7.7 新增覆盖的边界案例：不能解释为新增干净点

逐记录保护在全部 11,386 条上满足，6,522 条严格改善，共同覆盖增加 500,312 个原始身份。这个读数只说明固定定义下的覆盖恢复；全量新增覆盖最大偏差为 266.016754 工作米，明显大于确认样本中的新增覆盖最大值。

按 R0 的真实过滤原因，将新增覆盖互斥分解为：仅长度不足 492,513 点、仅点数不足 5,434 点、同时满足两项 2,365 点。这三项之和才是全部新增覆盖；不能把它们统一解释为长度小于 65。新增覆盖身份最终有 20,679 点被显式保留、475,957 点由 P 精简、3,676 点由 D 删除。后两类仍可能被最终折线的相邻保留索引夹持，所以共同覆盖增长远大于存储点增长。

实际最差点位于记录 352 的原始索引 105。完整局部原始窗口为 [104, 105, 106, 107]，共 4 点；R0 因点数不足过滤该段，原因是 TOO_FEW_POINTS，并非长度小于 65。S0 保留该段后，D 以方向规则删除索引 105，P 的完整输入与输出同为 [104, 106, 107]，这个局部没有 P 删除。该原始点到最终夹持边 [104, 106] 的偏差由独立 Decimal 原值重算确认；整条记录的 P 即时最大误差仍只有 4.344986 工作米。

因此，新增覆盖不意味着新增点已被识别为干净，DP 自身的 5 工作米保证也没有覆盖此前被 D 删除的点。参考短段过滤条件是“点数不足或长度不足”的并集；开发中的观察不能替代全量过滤原因。本案例保留为发布局限，没有在看过全量之后更换策略或修改保护定义。

7.8 扩大范围的工作坐标核验与限制

全部 1,173,410 点和 11,386 条记录完成指定 ENU 与独立 PROJ 路径核对，最大实现差为 $8.1481e-10$ 工作米。原始相邻边 1,162,024 条全部核查；与同假设椭球测地距离的最大绝对差 0.452041 工作米，最大相对差 0.015054%。

实际处理的 S 邻边 2,324,048、段长 51,926、D 窗口 1,844,110 与 P 完整输入点 1,768,322 均进入登记的阈值/误差/保留集合敏感性核验。登记的替代模型阶段检查未观察到动作差异。没有进行全域所有点的两两距离；公式核对和模型近似比较不能证明源 datum。

独立 C 对完整原始范围、身份、阶段操作、点账本和汇总逐记录核验；另外从预登记随机组与所有实际存在类别中抽取数学复算记录。随机部分 40 条，加上每个类别至多两个完整组代表后共 50 条、100 份策略轨迹接受独立 Decimal/PROJ 重算。这是明确的数学抽查，不是所有同类记录都用第二套数学实现重跑。

替代坐标的独立阶段敏感性复算覆盖 56 条、112 份策略轨迹，包含预登记随机/类别代表、全部已报告差异及极值记录。它在真实各阶段固定输入上比较动作；没有把这种检查写成另一坐标模型下的全链重跑，也没有声称全部未抽中记录的敏感性均被独立重算。

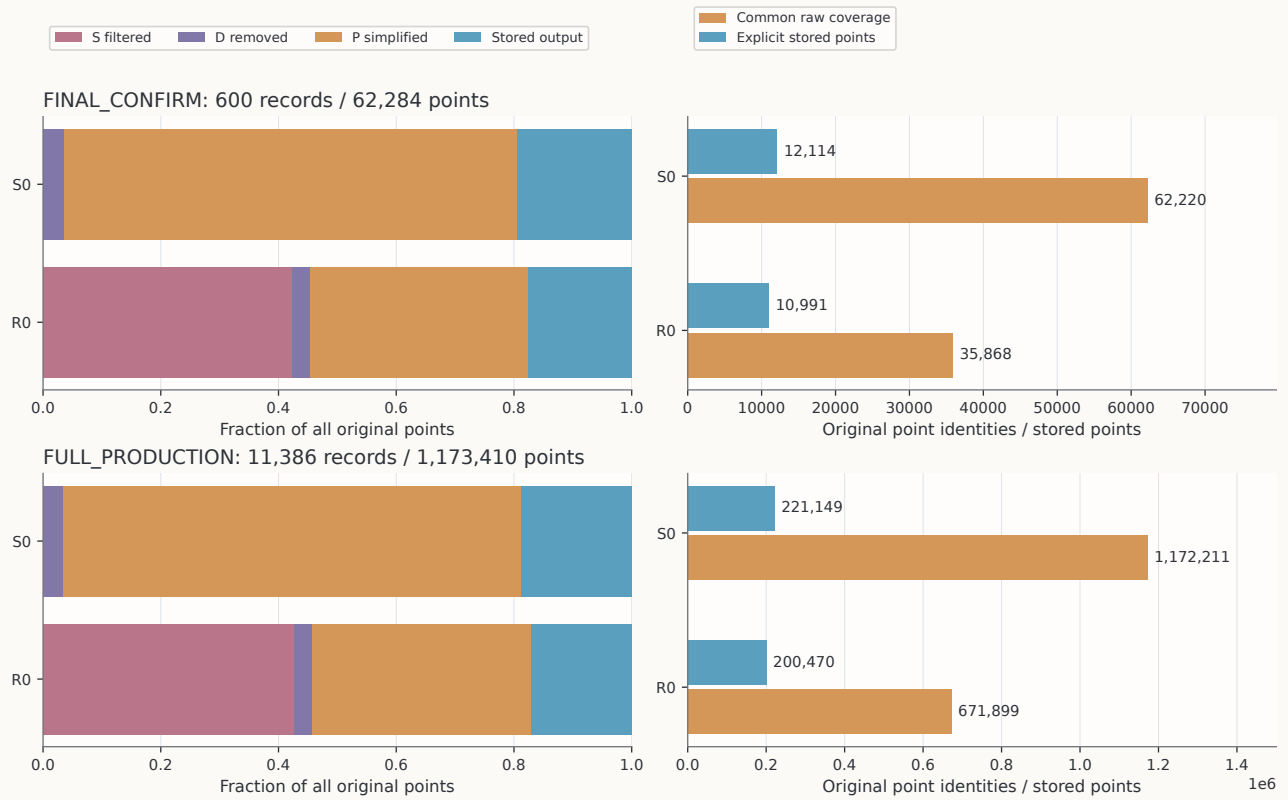


图 9: 最终确认与全量生产的互斥点终态、共同覆盖和显式存储点，分别使用各自完整分母。

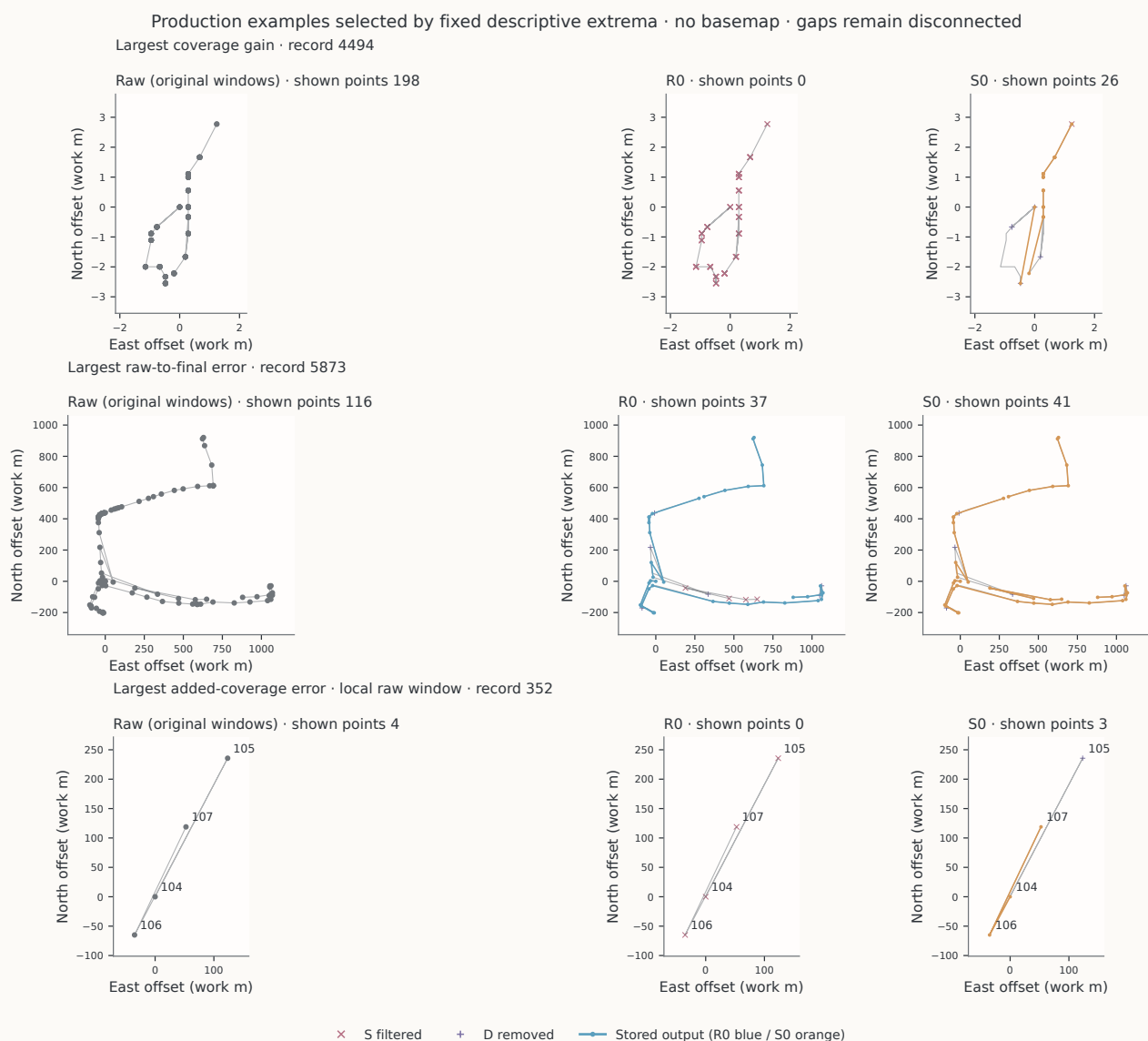


图 10: 同案例的原始、R0 与发布策略。前两行分别选取最大覆盖增益和最大原始几何误差的完整记录；第三行为新增覆盖最差点所在的四点局部窗口，图中显示点数不是整条记录的存储总数。粉红叉号表示 S 过滤，紫色加号表示 D 删除；蓝色与橙色折线分别表示 R0 与 S0 的存储输出。同一行原点与尺度一致，断段不重连，无道路底图。

7.9 执行成本与复现身份

表 14: 当前有效运行的计算账本。观察数可以复用相同配置或已经存在的真实产物，不等于实际重新处理次数。

运行范围	实际处理	缓存复核	同配置复用	策略观察	秒
最终开发对照	600	1,680	360	2,640	130.6
选择	708	0	252	960	61.3
最终确认	1,200	0	0	1,200	93.7
全量生产	22,772	0	0	22,772	1763.6

表中只列当前四个有效运行，不把早期开发、失效后重建、独立核验或 Notebook 离线复算的成本塞入同一分母。各次耗时包含其实际执行环境，不作为硬件无关基准。四次运行新增记录级模型调用均为 0；原生治理角色的工具事件另记，底层请求与费用未知。历史真实提议在默认离线复算中原样重用，不能计作新的 LIVE 提议。

8 解释、局限与复现

8.1 结果能说明什么

G2 支持降低短段过滤造成的覆盖损失，保留了无单项收益、危险顺序和合法 AI 权衡提议。它没有证明某个参数具有普遍清洗最优性，也没有证明增加 LLM 或记忆一定带来收益。G3 开发曾支持加入时间分组规则；选择记录中的真实几何退化使这项组件退出。S0 随后在全部 600 条最终确认记录上通过保护，并按预设发布门控保留。结论支持固定 S0 在本次条件化范围内恢复覆盖，不支持真实噪声准确率或普遍最优性。最终记录级策略采用确定性参数，实际 A/B/C 治理的作用体现于候选、拒绝、核验和修复，不等同记录级 LLM 带来的质量收益。

本文没有真实道路、运动类别与测量误差标签。原始点的几何保护有助于防止删除过程悄悄破坏数据，却不能辨识所有真实噪声；提高覆盖可能同时保留近静止、短片段或异常位置。源 datum、时间来源和记录独立性仍限制地理解释。工作坐标数值核对只验证指定模型实现，无法反证这些来源限制。

引用的两份 PROJ 文档只支持数学转换语义和独立核算；上一版报告对 Cawley-Talbot 引文仅核对官方摘要与元数据，本次修订定点核对全文第 4.4、5.3 节关于有限样本选择偏差和信息泄漏的讨论。这里引用的是风险提醒，不以事后核读改写历史灵感来源；没有复现该论文，也没有用其机器学习实验证明本任务的样本量、参数或普遍有效性。

8.2 如何复算与核对

基础完成版 Notebook 对应教师的轨迹预处理 starter，系统完成版对应 LLM 辅助评估 starter；原件保留。默认离线完整复算从原始输入与冻结规则重新处理、评价和画图，使用已保存的真实必要提议，新增模型调用为 0。LIVE 创建真实新调用和新 run，成本与随机差异另列。报告构建读取核验结果生成数值、图与 PDF，不能用只加载旧汇总表冒称完整复算。

G2 的历史版本身份如下，短哈希仅用于正文识别，完整 SHA 见交接文件。

版本用途	提交前缀
处理代码	c1c627260671
结果产物	1ac203c1c60b
已接受的 G2 交付锚点	6fad8420b09b

本报告的历史表由 build_history_sources.py 从保存 JSON 自动生成，图引用 G2 正式 PDF；重建报告不会把它们登记为新的 G3 实验。G3 最终入口、代码与结果版本在其专节及 Technical Handoff 中给出。

A 关键历史数值的可追踪来源

内容	仓库内来源（相对 task1）
全量结构盘点	evidence/goal1/inventory/structure_summary.json
参数、顺序、模式与候选	evidence/goal2/result_summary.json；完整逐记录表见其 tables 索引
真实模型建议与原话	evidence/goal2/a_epoch02/actual_ai_critique/actual_ai_critique.json，含原始 response 路径、SHA256 与处理轨迹
构造反例	evidence/goal2/counterexamples/formal-02/synthetic_cases.json
历史复现	docs/goal2/REPRODUCE.md；历史解释见 docs/goal2/STAGE_ANALYSIS.md
当前报告数值绑定	evidence/goal3/report_build/history_value_bindings.json

参考文献

- [1] Gavin C. Cawley and Nicola L. C. Talbot. On over-fitting in model selection and subsequent selection bias in performance evaluation. Journal of Machine Learning Research, 11:2079-2107, 2010. Official full text, Sections 4.4 and 5.3 checked 2026-09-28; <https://www.jmlr.org/papers/v11/cawley10a.html>.
- [2] PROJ contributors. Geocentric to topocentric conversion. <https://proj.org/en/stable/operations/conversions/topocentric.html>, 2026. Official documentation; accessed 2026-09-28. Supports fixed-origin ENU semantics only.
- [3] PROJ contributors. Geodetic to cartesian conversion. <https://proj.org/en/stable/operations/conversions/cart.html>, 2026. Official documentation; accessed 2026-09-28. Supports conversion semantics only.